

评委一评分：	队号： 10331	评委三评分：
评委二评分：	选题： A	评委四评分：
题目：一款游戏一道题之 2048		
摘要： 从古至今，游戏设计者与参与者就是一对相互促进的矛盾。随着科技的日益发展这对矛盾由人人博弈发展到人机博弈，但实际上都是人类发展过程中智慧的结晶。所以研究游戏背后的问题也是值得我们关注。本文以最近非常火爆的益智类游戏“2048”为主体，分别从理论以及实践两方面双重考虑，构建两个模型进行共同操作。理论部分主要解决游戏中移动次数问题及最大数值问题，实践部分则运用 MATLAB 进行编程算法得到 2048，并且通过统计数据来对模型进行评价与优化。两部分本质上都有共同的特点：不具体考虑中间如何移动，而是挖掘移动本质上是在干什么而进行目标决策。类似于管理学中的目标决策法。本篇论文使我们深深体会：既要承认失败，又要正确面对失败。 关键字：理论 实践 决策		

一款游戏一道题之 2048

问题重述

2048 是一款“一旦玩上就根本停不下来”的益智游戏。游戏规则很简单：每次控制所有方块向同一个方向运动，两个相同数字的方块撞在一起之后合并成为他们的和，每次操作之后会在空白的方格处随机生成一个 2 或者 4，最终得到一个 2048 的方块就算胜利。如果 16 个格子全部填满并且相邻的格子都不相同也就是无法移动的话，那么游戏就会结束。建立合适的数学模型，解决下列问题。

1. 建立一个通用模型达到 2048，并采用完成游戏所需移动次数和成功概率两个指标验证模型有效性。

2. 得到 2048 后，游戏还能继续玩，那么最大能达到多大的数值？如果将方格扩展到 $N \times N$ 个，能达到的最大数是多少？

问题分析

由所给题目进行简单分析可以得出：条件是移动一次出现一个 2 或者 4；数字相同的方块可以合并为他们的和。求解如何得到 2048，并进行评价和推广。从数学的角度看 2048 可以看成 1024 个 2 之和，而每一次移动会随机产生一个 2 或者 4，假设开局的数字方块是 2 和 2，那么我们就需要 1022 个 2，即至多移动 1022 次。但实际上开局还会出现数字方块 2 和 4 或者 4 和 4 的情况，并且移动过程中也会有产生 4 的概率。为此，我们可以将 4 视为两个 2 的合并，故在 1022 次的基础上把出现 4 的次数减去就为数学理论模型上得出 2048 所需要移动的次数。最大数值则从格子的个数考虑。从实践操作的角度看我们通过查阅资料引入单调性，平滑性，空格数的概念[1]，通过研究整体的单调性，平滑性，空格数的影响并加入权重，采用 MATLAB 进行算法编程，再进行统计移动次数与成功概率来对此评价与优化。据此，我们尝试建立以下模型。

模型假设

假设 1. 我们采用豌豆荚推荐的 2.30 版本的 2048 来进行数据统计。

假设 2. 每次开局都会随机产生两个数字方块。

假设 3. 每次移动后出现 2 的概率为 $P(X=2)=90\%$ ，出现 4 的概率 $P(X=4)=10\%$ 。（附录 1）

假设 4. 一个方块 4 可是看成两个方块 2 的合并。

假设 5. 每次移动后会随机产生一个 2 或者 4。

假设 6. 两个数字相同的方块可以合并成一个方块。

假设 7. 16 个格子填满且相邻数字方块不能合并时游戏结束。

假设 8. 实验存在小范围的误差。

符号说明

X : 每次移动后出现的数字。(即 $X=2$ 或者 $X=4$ 。)

$P(X = N)$: X 等于 N 的概率。

(X, Y) : 开局时的数字方块。即 $(X, Y) = (2, 2)$ 或 $(2, 4)$ 或 $(4, 4)$

$P(X = N_1, Y = N_2)$: 开局时出现的两个数字方块的概率。即

$P(X = 2, Y = 2)$ 或者 $P(X = 2, Y = 4)$ 或者 $P(X = 4, Y = 4)$

M_n : 理论上得出 2048 所需的移动次数。

$E(M_n)$: M_n 的期望。

A_2 : 开局时 2 的个数。

A_4 : 移动过程中产生 4 的个数。

模型建立

本模型由两部分组成：第一部分为数学理论模型，主要运用数学理论解决移动次数和最大数值问题；第二部分为实践操作模型，主要运用 MATLAB 编程算法解决如何得到 2048 问题。

I. 数学理论模型。

首先，考虑得到 2048 需要移动多少次。由数学理论可得 $2048=1024*2$ ，即 2048 为 1024 个 2 的合并。由条件和假设可知每移动一次就会在空格处随机产生一个 2 或者 4。由假设 3 我们则可将 4 视为两个 2 的合并，即移动一次产生一个 4 可视为移动两次产生一个 2 并且合并。这样我们将随机产生 2 或者 4 的情况统一为产生 2 的情况。

不妨在以上基础上假设：移动后只产生 2。结合数学理论，要想得到 2048 则需要 1024 个 2。则在开局没有任何数的情况下，模型至少需要移动 1024 次才能得到 1024 个 2。

而实际上开局的时候会有或 2 或 4 的两个数字方块，所以模型要减去开局时就产生的 2 的个数。(同样 4 视为两个 2)

通过前面的假设我们知道一个 4 可以看成两个 2 的合并。而如果将 4 统一到 2 的情况时会出现重复计算，故模型中需要减去这部分重复计算，实际上重复的次数即为出现

4 的次数。

值得注意的是，当出现如下图所示时：

	2	2	4
64	32	16	8
128	256	512	1024

图 1

此时已经出现 1024 个 2，但是却没有移出 2048，这时需要按“S”型移动，即再移动 10 次方可移动出 2048，即模型要加上这 10 次同时我们发现后面出现的数字方块无论是多少都已没有意义。（此图且为最理想状态下给出。）

下面给出三个定义

定义 1 M_n 为理论得出 2048 所需的移动次数。

定义 2 A_2 为开局时出现的 2 的个数。

定义 3 A_4 为开局后到胜利过程中出现的 4 的个数。

为了方便计算，我们要将开局中出现的 $(X, Y) = (2, 2)$, $(X, Y) = (2, 4)$, $(X, Y) = (4, 4)$ 情况统一成 2 的个数形式，即 A_2 可写为 $A_2 = \frac{X+Y}{2}$ 。

综合所述，从开局到得到 2048 过程中所需移动的次数等于 1024 减去开局时 2 的个数，再减去开局后到胜利过程中出现 4 的个数，再加上最后移动的次数，即理论模型为：

$$M_n = 1024 - A_2 - A_4 + 10$$

经过实验所得数据，（附录 1）我们统计出每移动一次产生 2 的概率大约为 $P(X=2)=90\%$ ，产生 4 的概率大约为 $P(X=4)=10\%$ 。（实际上只是在这些频率上进行波动，但我们有理由猜测程序员是按以上概率编写程序，而由概率论与数理统计知频率约等于概率[2]）

通过开局的情况可知出现的两个数字方块是无序的，或者称为组合数，即 $(X, Y) = (2,$

4)和(X, Y)=(4, 2)是同一种情况, 而通过理论计算和实验数据统计, 我们推论得出 $P(X=2, Y=2)=81\%$, $P(X=2, Y=4)=18\%$, $P(X=4, Y=4)=1\%$ (附录 2, 由于时间所限, 所做的实验次数有限, 导致统计结果和理论计算存在一定误差。)

其次, 考虑 4*4 的表格中能合并出最大的数值是多少。从题目中有一个条件为数字相同的方块可以合并为他们的和, 再次基础上我们可以引申出两个隐藏条件:

- 1: 两个相同数字的方块可以和为一个他们的和的方块, 即假设 6;
- 2: 不相同数字的方块不能合并。

而题目中另一个条件为当 16 个格子填满且相邻的数字方块不能合并时游戏结束。显然可以得出最理想的状态是 16 个格子的数字方块没有一块是相同的, 即 16 个数字方块互异。

不妨将 2048 写为:

$$2048 = 2^{11} = 2^1 + 2^1 + 2^2 + 2^3 + 2^4 + 2^5 + 2^6 + 2^7 + 2^8 + 2^9 + 2^{10} = 2^1 + \sum_{i=n}^{n=10} 2^i$$

如果 16 个数字方块互异, 则最大数值应为 2^{17} 。

同理, 若将其推广至 N*N, 则最大数值应为 2^{n*n+1} , 即最大数值的模型为 2^{n*n+1} 。

II 实践操作模型

首先我们需要用 MATLAB 构建一个类似 2048 游戏的程序。

其次引入三个定义。

单调性: 方块从左到右, 从上到下均遵从递增或递减。

显然, 越单调的局势越好。

平滑性: 每个方块与其直接相邻的方块数值的差。差值越小越平滑。

显然, 越平滑的局势越好。

空格数: 没有方块的空格个数。

显然, 空格数越多的局势越好。

先看单调性。单调性有从上至下, 从下至上, 从左至右, 从右至左四个方向, 考虑从上至下递增等于从下至上递减, 故可以统一为两种情况, 即上下方向和左右方向。显然, 越单调的局势越是我们希望得到的。我们从行列是否单调这方面考虑单调性的权重问题。

对于平滑性。我们先对 2^n 取以 2 为底的对数, 即我们将平滑性的比较转化为 2 的指数的比较, 例 2^2 与 2^3 的平滑性比较就只需要比较 2 和 3 即可。显然两个指数越接近平滑性越好。

定义 1. 上述中指数差值的倒数称为平滑性值。

定义 2. 如果两个指数相同, 我们称极端平滑状态。

我们从全局考虑平滑性, 即编程算法实现计算机计算全局平滑性值。之后电脑优先

选择移动后平滑性值较大的移动方向。可知会优先将偏小的数值合并为偏大的值，而不会选择先将偏大的数值合并成更大的数值。

最后是空格数。空格数所占的权重应该是最大的。从失败的条件入手：16 个格子都被占满且相邻的数字方块不能合并则游戏结束。可以看出只要格子被占满且相邻的数值方格不能合并时，无论平滑性多平滑，单调性再单调也无济于事，如下图所示：

32	64	128	256
16	32	64	128
8	16	32	64
2	8	16	32

图 2

这种情况下单调性非常好，平滑性也良好，但就是因为没有空格数且相邻数字方块不能合并而导致游戏结束。所以空格数的权重应该最大。

综合上述，我们建立的模型是基于这三方面考虑(即单调性，平滑性，空格数)，并配之以影响权重，通过 MATLAB 算法编程实现让电脑自行计算影响因素而判断所要做出移动方向的决策。

模型求解

I 数学理论模型的求解

首先，求解移动次数模型：

$$M_n = 1024 - A_2 - A_4 + 10$$

由题可知 A_2 有三种情况即 $A_2 = 2$ ， $A_2 = 3$ ， $A_2 = 4$ 。

当 $A_2 = 2$ 时， $M_n = 1022 - A_4 + 10$ ， $A_4 = P(X = 4) * 1022 = 102.2$ ，得 $M_n^1 = 929.8$ 。

当 $A_2 = 3$ 时， $M_n = 1021 - A_4 + 10$ ， $A_4 = P(X = 4) * 1021 = 102.1$ ，得 $M_n^2 = 928.9$ 。

当 $A_2 = 4$ 时， $M_n = 1020 - A_4 + 10$ ， $A_4 = P(X = 4) * 1020 = 102.0$ ，得 $M_n^3 = 928.0$ 。

由统计学知识可得：

$$E(M_n) = M_n^1 * P(X = 2, Y = 2) + M_n^2 * P(X = 2, Y = 4) + M_n^3 * P(X = 4, Y = 4) = 929.62$$

即理论上得出 2048 需要移动 929.62 次。

再考虑实验所得概率与理论计算概率之间存在的误差。由概率论知识可知当 $P(X = N) \leq 0.05$ 时，我们称之为小概率事件，为此我们将 $P(X = 4)$ 的误差保留在 0.05 之内，即 $P(X = 4) \in [0.075, 0.125]$ ，由此可得 $M_n \in [894.03, 943.77]$ 。

其次，求解最大数值模型：

$$2^{n \cdot n+1}$$

由游戏结束条件：16 个格子被占满且相邻数字方块不能合并。我们易得知要想得到最大数值必须得到 16 个互异的数字方块。但是最后结果为什么是 $2^{n \cdot n+1}$ 而不是 $2^{n \cdot n}$ 呢？我们先看 4*4 的表格情况，先考虑如何表示诸如 1024 和 2048 之类的数字。我们可以将 2048 表示如下：

$$2048 = 2^{11} = 2^1 + 2^1 + 2^2 + 2^3 + 2^4 + 2^5 + 2^6 + 2^7 + 2^8 + 2^9 + 2^{10} = 2^1 + \sum_{i=n}^{n=10} 2^i$$

根据数学归纳法，我们可以得到一个通项 $2^n = 2^1 + \sum_{i=1}^{n-1} 2^i$ （附录 3）

则我们可以将这些数字表示如下图：

2^4	2^3	2^2	?
2^5	2^6	2^7	2^8
2^{12}	2^{11}	2^{10}	2^9
2^{13}	2^{14}	2^{15}	2^{16}

图 3

当我们在理论上推得上图时需注意。由题可以得出每次移动会在空白处随机出现一个 2 或者 4，如上图？处可能出现 2 也可能出现 4，考虑如果出现 2 游戏结束，但是如果出现 4，游戏依然可以继续，直到得到下图：

2^5	2^4	2^3	?
2^6	2^7	2^8	2^9
2^{13}	2^{12}	2^{11}	2^{10}
2^{14}	2^{15}	2^{16}	2^{17}

图 4

这种情况下？处无论出 2 或者 4 都无法继续游戏，即游戏结束。显然，此时最大数值为 2^{17} 。值得注意的是 $P(X = 4)$ 的概率虽小，但依然有 10% 出现的概率，只要有 1% 的概率出现我们就不能称之为不可能事件，并且概率中可能也不代表生活中的可以。同理，推广至 $N \times N$ 个方格时，如下图：

2^{n+1}	2^n		2^3	?
2^{n+2}	2^{n+3}		2^{2n}	2^{2n+1}
2^{3n+1}	2^{3n}		2^{2n+3}	2^{2n+2}
.....				
$2^{n*n-(n-2)}$	$2^{n*n-(n-1)}$		2^{n*n}	2^{n*n+1}

图 5

故最大数值为 2^{n*n+1} 。

II 实际操作模型求解

首先运用 MATLAB 构建类似于 2048 游戏的程序（并且加入模型）。

1. 建立一个 4*4 的零矩阵，模拟 16 个格子为平台矩阵。

2. 模拟开局时两个数字出现在平台中的情况。运用 rand 生成 (0,1) 中的随机数，模拟生成 2 和 4 的概率。之后再产生一个 4*4 的矩阵用于产生随机位置在对应平台矩阵中为零的位置产生随机数最大者为 2 和 4 的位置。

3. 进入循环模拟不断推动方格的过程。

(1) .判断能够推动的方向。

(2) .进入模型的判断。其中有单调性，平滑性，空格数。在判断前将所有能够推动的情况进行一遍，通过指标给予一定分数进行比较选出最优情况确定推动方向。

4. 进行推动，这里推动一次分三步走，即移动，合并，再移动。以符合游戏规则。

5. 在一个随机位置按概率产生数字。

6. 若满足空位占满且相邻两数各不相同，即无法推动的条件，则终止循环，否则回到 3 继续循环。

7. 显示分数和步数。

主要是通过编程来实现。下面为单调性，平滑性，空格数在 MATLAB 中的实现：

单调性：

```
dandiao1=0;%单调性
dandiao2=0;
dandiao3=0;
dandiao4=0;
dandiao11=0;
dandiao12=0;
dandiao111=0;
for i=2:4%下
    for j=1:4
        dandiao1=dandiao1+game(i-1,j);
        dandiao2=dandiao2+game(i,j);
    end
    if dandiao1>=dandiao2
        dandiao11=dandiao11+1;
    end
end

for i=1:3%上
    for j=1:4
        dandiao3=dandiao3+game(4-i,j);
        dandiao4=dandiao4+game(5-i,j);
        if dandiao3>=dandiao4
            dandiao12=dandiao12+1;
```

```

        end
    end
end
if dandiao11>=dandiao12
    dandiao111=dandiao11;
else
    dandiao111=dandiao12;
end
dandiao1=0;
dandiao2=0;
dandiao3=0;
dandiao4=0;
dandiao11=0;
dandiao12=0;
for j=1:3%左
    for i=1:4
        dandiao1=dandiao1+game(i,4-j);
        dandiao2=dandiao2+game(i,5-j);
    end
    if dandiao1>=dandiao2
        dandiao11=dandiao11+1;

    end
end
for j=2:4%右
    for i=1:4
        dandiao3=dandiao3+game(i,j-1);
        dandiao4=dandiao4+game(i,j);
    end
    if dandiao3>=dandiao4
        dandiao12=dandiao12+1;

    end
end
if dandiao11>=dandiao12
    dandiao111=dandiao111+dandiao11;
else
    dandiao111=dandiao111+dandiao12;
end
dandiao111=dandiao111/12;

```

平滑性:

```

pinghua1=0;%平滑性
for i=1:4
    for j=1:3
        if game1(i,j)~=0&&game1(i,j+1)~=0
            pinghua1=pinghua1+abs(log2(game1(i,j))-log2(game1(i,j+1)));
        end
    end
end
for j=1:4
    for i=1:3
        if game1(i,j)~=0&&game1(i+1,j)
            pinghua1=pinghua1+abs(log2(game1(i,j))-log2(game1(i+1,j)));
        end
    end
end
End

```

空格数:

```

for i=1:4%空格数
    for j=1:4
        if game1(i,j)==0
            konggel=konggel+1;
        end
    end
end
konggel=konggel/8;
for i=1:3
    for j=1:3
        if
game1(i,j)==game1(i,j+1)||game1(i,j)==game1(i+1,j)&&game(i,j)<=16
            lin1=lin1+game(i,j);
        end
    end
end
End

```

接下来是权重部分:

```

dnadio111=dandiao111*0.1;
dandiao222=dandiao222*0.1;
dandiao333=dandiao333*0.1;
dandiao444=dandiao444*0.1;
pinghua1=pinghua1*6;

```

```
pinghua2=pinghua2*6;
pinghua3=pinghua3*6;
pinghua4=pinghua4*6;
kongge1=kongge1*45;
kongge2=kongge2*45;
kongge3=kongge3*45;
kongge4=kongge4*45;
lin1=lin1*1;
lin2=lin2*1;
lin3=lin3*1;
lin4=lin4*1;

pingjia1=dandiao111+pinghua1+kongge1+lin1;
pingjia2=dandiao222+pinghua2+kongge2+lin2;
pingjia3=dandiao333+pinghua3+kongge3+lin3;
pingjia4=dandiao444+pinghua4+kongge4+lin4;
```

完整编程算法见附录 4

但是，很遗憾我们并没有完成 2048 的合并，最多只能合并到 1024 且出现的次数也并不多。但这是真实的事实，而真实的东西，往往很残酷。经过多次权重的更改最后上述程序中所给的权重值是我们实验出相对较为稳定的权重值。在失败后，我们依然坚持。

模型评价

I 对于数学理论模型而言，主要的特点有以下几点：

- 1.有严格的数学理论支持，比如概率论知识。
- 2.有严格的数学逻辑推理，比如数学归纳法。
- 3.有严格的数学抽象思维，比如体现转化与化归的思想。

而同时也存在以下几个问题：

- 1.由于太多的数学逻辑思维推理，导致文辞乏味。
- 2.由于实验次数所限，我们求出的概率跟实际概率存在误差，这个误差会体现在理论计算移动次数上跟真实移动次数上的偏差。

II 对于实践操作模型而言：

最后由于水平所限，我们的编程无法实现得到 2048，最大只能得到 1024，我们只能将我们实验的数据统计如下图：

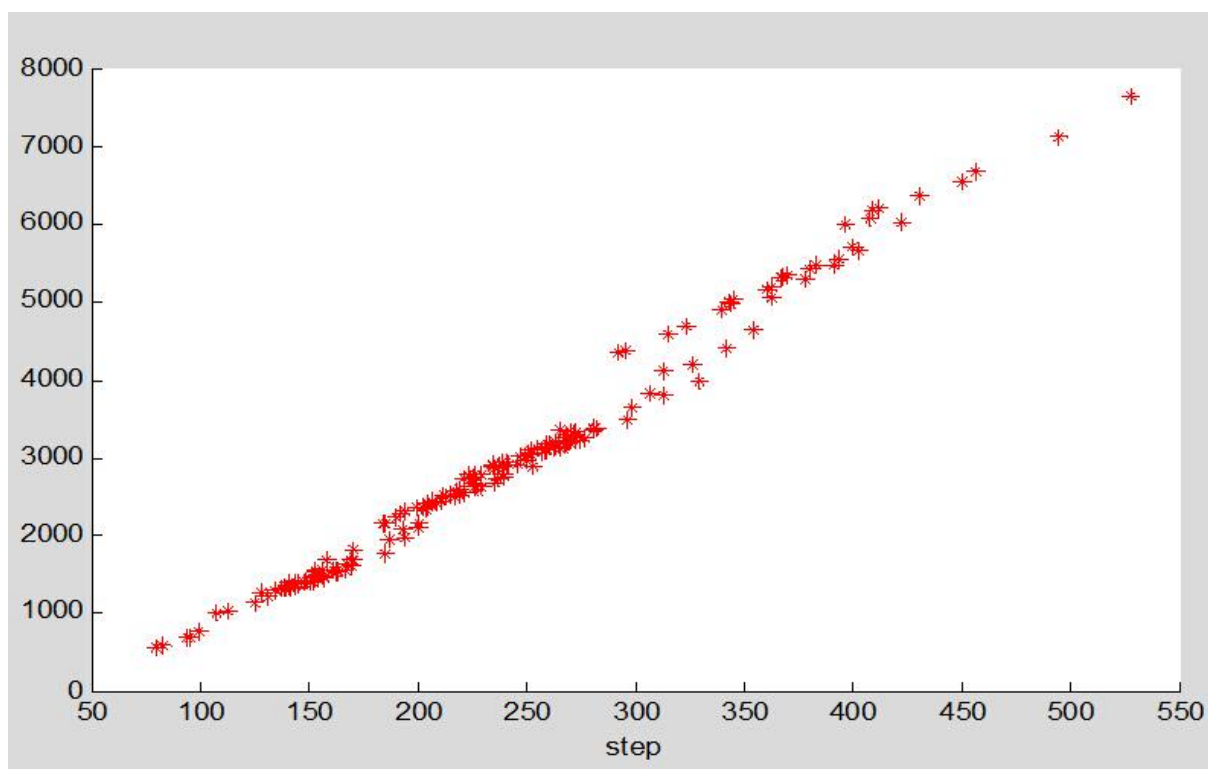


图 6

上图所示为 200 次运转程序所得的次数和所得分，从图中我们可以看出移动次数基本稳定在 150 次到 300 次之间且这些数据呈线性关系。

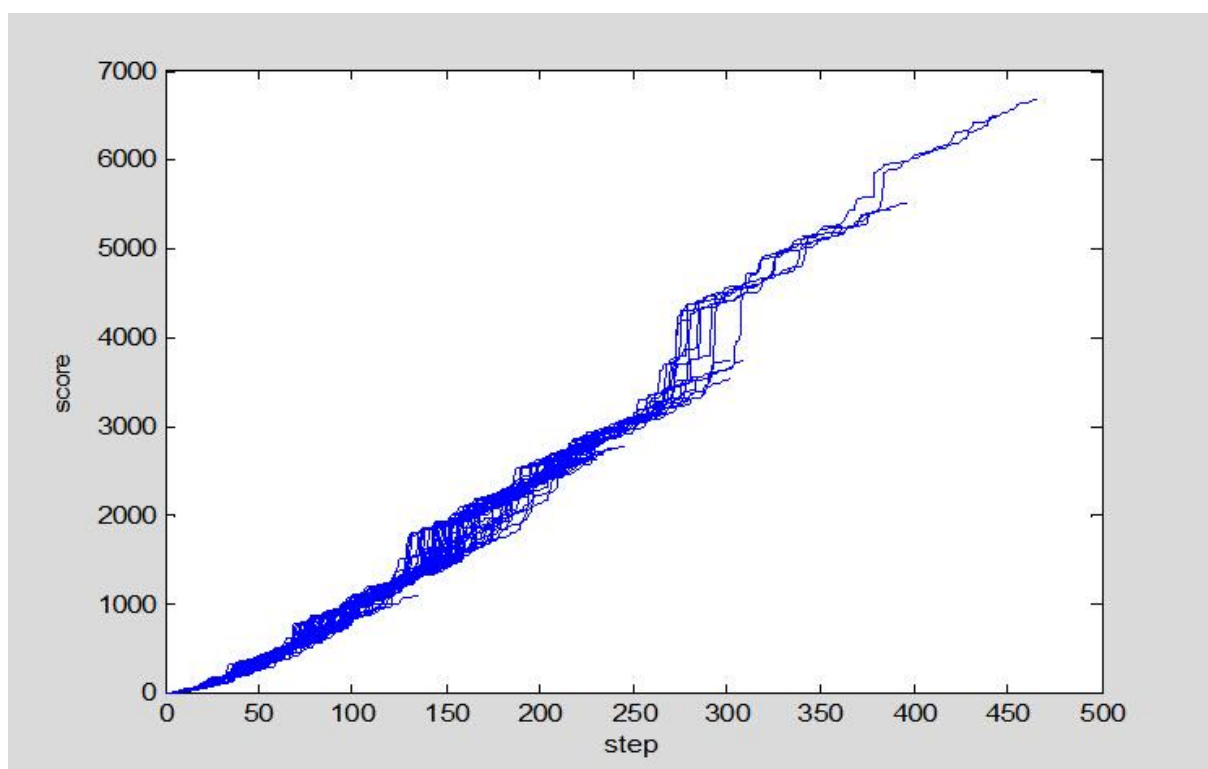


图 7

上图所示为 100 次运转程序过程中每次移动所得分的具体情况。从图中可以分析出图形大致呈线性关系，但会随着局势中方格数值的增加产生阶梯，且随着最大数值的增大阶梯差值也在增大。

此外编程过程中由于对 MATLAB 初次上手，不能做到优美的可视界面，只能单纯的把矩阵输出，外观过分朴素。

经过我们的反复思考，我们认为在思路应该没有太大问题，只是权重值分配不合理，我们只得出大概的权重值，而无法精确到底如何分配权重，导致程序运转时，时时出错而得不到 2048。此外，之前我们还做过一个机械模型，（只是按照简单的“回”字排列合并）但同时也发现这个模型很不稳定，相比机械模型，这个模型相对还是稳定。但残酷的事实即便我们更换模型后依然无法得到 2048。最后的评价只能是无法将理论转化为现实。

参考文献:

[1] 张 洋，《热门游戏 2048 - AI 程序算法分析》，
http://developer.51cto.com/art/201404/435063_all.htm, 2014.5.25

[2] 盛骤，谢式千，潘承毅，《概率论与数理统计》，浙江大学，高等教育出版社，2008 年 6 月第四版。

附录:

附录 1:

表 1：实验每次移动出现数字情况

实验三	出现2和2	出现2和4	出现4和4	共计
次数	201	50	2	253
频率	0.794	0.198	0.008	1
实验四	出现2和2	出现2和4	出现4和4	共计
次数	667	147	16	830
频率	0.804	0.177	0.019	1
实验五	出现2和2	出现2和4	出现4和4	共计
次数	280	89	5	374
频率	0.749	0.238	0.0133	1
小结	出现2和2	出现2和4	出现4和4	合计
次数	1148	286	23	1457
频率	0.787	0.196	0.0157	1

表 2：实验开局出现数字组合情况

实验一	出现2	出现4	共计
次数	275	40	315
频率	0.873	0.127	1
实验二	出现2	出现4	共计
次数	550	65	615
频率	0.895	0.105	1
小结	出现2	出现4	合计
次数	825	105	930
频率	0.887	0.113	1

附录 2:

由题可知 X 与 Y 相互独立, 且 $P(X=2)=90\%$, $P(X=4)=10\%$, $P(Y=2)=90\%$, $P(Y=4)=10\%$, 则 X 与 Y 的联合分布律如图:

X \ Y	2	4
2	81%	9%
4	9%	1%

附录 3:

数学归纳法证明: $2^n = 2^1 + \sum_{i=1}^{n-1} 2^i$

当 $n=1$ 时, 等式成立。

假设当 $n=k$ 时, 等式成立, 即有 $2^k = 2^1 + \sum_{i=1}^{k-1} 2^i$ 。

则当 $n=k+1$ 时, 有

$$2^{k+1} = 2 * 2^k = 2 * (2^1 + 2^1 + 2^2 + \cdots + 2^{k-1}) = 2^2 + 2^2 + 2^3 + \cdots + 2^k = 2^1 + \sum_{i=1}^k 2^i$$

得证。